



Guía de Despliegue - English Learning Platform

Servidor Ubuntu con Nginx, Systemd y PostgreSQL

Esta guía te ayudará a desplegar la plataforma en tu servidor Ubuntu.



Requisitos Previos

- Ubuntu 20.04/22.04 LTS
 - Python 3.10+
 - PostgreSQL 13+
 - Nginx
 - Git
-



Estructura de Archivos a Modificar

```
/home/tu-usuario/english-learning-platform/  
├── .env                ← CREAR (credenciales)  
├── config.py          ← Verificar configuración  
├── run.py              ← Punto de entrada  
└── requirements.txt    ← Dependencias
```

1 Clonar/Actualizar el Repositorio

```
# Si es primera vez  
cd /home/tu-usuario  
git clone https://github.com/Ache2503/english-review.git english-learning-  
platform  
cd english-learning-platform  
  
# Si ya existe (actualizar)  
cd /home/tu-usuario/english-learning-platform  
git pull origin main
```

2 Crear Entorno Virtual

```
# Crear entorno virtual  
python3 -m venv .venv  
  
# Activar entorno
```

```
source .venv/bin/activate

# Instalar dependencias
pip install --upgrade pip
pip install -r requirements.txt

# Instalar gunicorn para producción
pip install gunicorn
```

3 Configurar Variables de Entorno (.env)

Crear el archivo `.env` en la raíz del proyecto:

```
nano .env
```

Contenido del archivo `.env`:

```
# =====
# CONFIGURACIÓN DE PRODUCCIÓN
# =====

# Flask
FLASK_APP=run.py
FLASK_ENV=production
SECRET_KEY=tu-clave-secreta-muy-larga-y-segura-aqui

# Base de datos PostgreSQL
# Formato: postgresql://usuario:contraseña@host:puerto/nombre_db
DATABASE_URL=postgresql://english_user:tu_password@localhost:5432/english_earning

# Debug (SIEMPRE false en producción)
DEBUG=False
```

⚠ IMPORTANTE: Cambia `tu-clave-secreta-muy-larga-y-segura-aqui` por una clave real y segura.

4 Configurar PostgreSQL

Si aún no has creado la base de datos:

```
# Conectar a PostgreSQL
sudo -u postgres psql

# Crear usuario y base de datos
CREATE USER english_user WITH PASSWORD 'tu_password';
```

```
CREATE DATABASE english_learning OWNER english_user;  
GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE english_learning TO english_user;  
\q
```

5 Inicializar Base de Datos

```
# Activar entorno virtual  
source .venv/bin/activate  
  
# Ejecutar migraciones  
flask db upgrade  
  
# Poblar con datos iniciales (primera vez)  
python seed_cefr_units.py  
python seed_complete_content.py  
python seed_extended_grammar.py  
python seed_more_grammar.py  
python seed_badges.py  
python seed_explanations.py  
python seed_unit_challenges.py  
python seed_master.py
```

6 Crear Servicio Systemd

Crear el archivo de servicio:

```
sudo nano /etc/systemd/system/english-learning.service
```

Contenido:

```
[Unit]  
Description=English Learning Platform  
After=network.target postgresql.service  
Wants=postgresql.service  
  
[Service]  
User=tu-usuario  
Group=www-data  
WorkingDirectory=/home/tu-usuario/english-learning-platform  
Environment="PATH=/home/tu-usuario/english-learning-platform/.venv/bin"  
EnvironmentFile=/home/tu-usuario/english-learning-platform/.env  
ExecStart=/home/tu-usuario/english-learning-platform/.venv/bin/gunicorn \  
    --workers 3 \  
    --bind 127.0.0.1:5100 \  
    --timeout 120 \
```

```
--access-logfile /var/log/english-learning/access.log \  
--error-logfile /var/log/english-learning/error.log \  
"app:create_app()"  
Restart=always  
RestartSec=5  
  
[Install]  
WantedBy=multi-user.target
```

Cambiar:

- **tu-usuario** → Tu nombre de usuario en el servidor
- Ruta del proyecto si es diferente

Crear directorio de logs:

```
sudo mkdir -p /var/log/english-learning  
sudo chown tu-usuario:www-data /var/log/english-learning
```

Habilitar e iniciar servicio:

```
sudo systemctl daemon-reload  
sudo systemctl enable english-learning  
sudo systemctl start english-learning  
sudo systemctl status english-learning
```

Configurar Nginx

Crear archivo de configuración:

```
sudo nano /etc/nginx/sites-available/english-learning
```

Contenido:

```
upstream english_app {  
    server 127.0.0.1:5100;  
}  
  
server {  
    listen 80;  
    server_name ingles.jaripeo.online; # ← CAMBIAR por tu dominio  
  
    client_max_body_size 10M;
```

```

access_log /var/log/nginx/english-learning-access.log;
error_log /var/log/nginx/english-learning-error.log;

location / {
    proxy_pass http://english_app;
    proxy_set_header Host $host;
    proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
    proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
    proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
    proxy_redirect off;

    proxy_connect_timeout 60s;
    proxy_send_timeout 60s;
    proxy_read_timeout 60s;
}

location /static/ {
    alias /home/tu-usuario/english-learning-platform/app/static/;
    expires 7d;
    add_header Cache-Control "public, immutable";
}
}

```

Cambiar:

- `ingles.jaripeo.online` → Tu dominio
- `tu-usuario` → Tu nombre de usuario

Habilitar sitio:

```

sudo ln -sf /etc/nginx/sites-available/english-learning /etc/nginx/sites-enabled/
sudo nginx -t
sudo systemctl restart nginx

```

Configurar SSL con Certbot (Opcional pero Recomendado)

```

sudo apt install certbot python3-certbot-nginx
sudo certbot --nginx -d ingles.jaripeo.online

```

Comandos Útiles

Ver estado del servicio

```

sudo systemctl status english-learning

```

Ver logs de la aplicación

```
sudo journalctl -u english-learning -f
# 0
tail -f /var/log/english-learning/error.log
```

Reiniciar servicio

```
sudo systemctl restart english-learning
```

Actualizar código

```
cd /home/tu-usuario/english-learning-platform
git pull origin main
source .venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt
flask db upgrade
sudo systemctl restart english-learning
```

Archivos que DEBES Modificar

Archivo	Qué cambiar
<code>.env</code>	Credenciales de BD y SECRET_KEY
<code>/etc/systemd/system/english-learning.service</code>	Ruta y usuario
<code>/etc/nginx/sites-available/english-learning</code>	Dominio y ruta

⚠ Troubleshooting

Error: "Connection refused"

```
# Verificar que el servicio esté corriendo
sudo systemctl status english-learning

# Verificar que el puerto esté escuchando
sudo netstat -tlnp | grep 5100
```

Error: "502 Bad Gateway"

```
# Ver logs de nginx
sudo tail -f /var/log/nginx/english-learning-error.log

# Ver logs de la app
sudo tail -f /var/log/english-learning/error.log
```

Error de base de datos

```
# Verificar conexión
source .venv/bin/activate
python3 -c "from app import create_app; app = create_app(); print('OK!')"
```

📋 Verificar Instalación

Una vez todo configurado:

```
# Verificar servicio
sudo systemctl status english-learning

# Verificar nginx
sudo systemctl status nginx

# Probar localmente
curl http://127.0.0.1:5100

# Probar por dominio
curl http://ingles.jaripeo.online
```

Usuarios de Prueba

Usuario	Contraseña
axel	12345678
ache	12345678
testuser	12345678

¡Listo! Tu plataforma debería estar funcionando en <http://tu-dominio.com> 🎉